SIMO

Scalable Ingredient Management Organizer

Manuale d'Istruzioni e Guida all'Uso

Il tuo assistente intelligente per il ricalcolo delle dosi,
il food cost in tempo reale, la spesa e la cottura guidata

Versione Software: 1.0

Piattaforma: Sistema Operativo Android (Smartphone & Tablet)

Design System: Soft Macaron Palette & Bubble Typography

Guida illustrata passo-passo per cuochi, pasticceri, appassionati e professionisti

21 ottobre 2026

Indice

1 Benvenuti in SIMO **2**

2 Esplorare il Ricettario e la Schermata Home **3**
2.1 Comprendere la Scheda di ciascuna Ricetta 4
2.2 Ricerca, Filtri per Tag e Ordinamento 4

3 Creazione e Modifica delle Ricette **5**
3.1 Dati Generali e Resa di Base 5
3.2 Inserimento e Modifica Completa degli Ingredienti 5
3.3 Riordinamento degli Ingredienti: Drag & Drop Continuo e Frecce 5
3.4 Dosi Mancanti e Completamento Intelligente 6

4 Il Cuore di SIMO: Scaling e Reverse Scaling **7**
4.1 Ricalcolo Diretto per Resa Desiderata (Scaling) 8
4.2 Reverse Scaling: Adattarsi a ciò che hai in Dispensa 8
4.3 Sotto-Ricette Collegate a Cascata 8

5 Food Cost e Gestione Normativa Allergeni **9**
5.1 Controllo Economico in Tempo Reale (Food Cost) 9
5.2 La Tabella dei 14 Allergeni Ufficiali UE e Badge Monoriga 9

6 Cooking Mode e Timer Multipli Integrati **10**
6.1 Modalità Schermo Sempre Attivo ("Keep Screen On") 11
6.2 Checklist di Pesatura e Passaggi 11
6.3 Smart Timer Rilevati Automaticamente nel Testo 11
6.4 Gestione Multi-Timer, Layout Adattivo e Margini di Sicurezza 11
6.5 Resilienza in Background: YouTube, Multitasking e Protezione Cache 12

7 Lista della Spesa Intelligente e Conversione Prezzi **13**
7.1 Aggiunta Rapida con Aggregazione Automatica 13
7.2 Costo Unitario, Conversione Automatica e Gestione "q.b." 14
7.3 Articoli Manuali e Totale Spesa Stimato 14

8 Assistente Chef AI, Stampa PDF e Backup **14**
8.1 Assistente Chef AI (Google Gemini) 14
8.2 Generazione e Condivisione PDF Professionale 16
8.3 Backup e Ripristino JSON con Risoluzione Conflitti 16
8.4 Firma Digitale, Keystore Certificato e Sicurezza Android 16

1 Benvenuti in SIMO

SIMO (*Scalable Ingredient Management Organizer*) nasce per rispondere in modo semplice, veloce ed elegante a un problema che chiunque cucini o prepari dolci affronta quotidianamente: **il calcolo proporzionale delle dosi**.

Spesso le ricette di famiglia o dei libri sono calibrate per dosi fisse (ad esempio una torta da 8 fette o una teglia da 500 g), ma le nostre esigenze reali sono quasi sempre diverse: una cena con 11 invitati, una festa con 35 cornetti, oppure una dispensa con solo 150 g di farina rimasta nel sacchetto.

Le Feature di SIMO

A differenza di un blocco note o di un classico ricettario digitale, SIMO integra un vero **motore matematico e relazionale**:

- **Ricalcolo Dinamico Diretto (Scaling):** Cambi il numero di porzioni o il peso totale desiderato e tutti gli ingredienti si aggiornano all'istante, con precisione al milligrammo.
- **Reverse Scaling dalla Dispensa:** Inserisci quanto ingrediente hai a disposizione (es. solo 2 uova o 120 g di burro) e SIMO riparametra l'intera ricetta a ritroso.
- **Sotto-Ricette Gerarchiche a Cascata (DAG):** Puoi collegare ricette tra loro. Se, ad esempio, prepari i *Cornetti alla Crema*, la *Crema Pasticcera* è una sotto-ricetta interna: scalando i cornetti, verranno calcolati anche i tuorli e il latte della crema!
- **Calcolo dei Costi (Food Cost):** Conosci in ogni istante il costo complessivo dell'impasto e quanto ti costa ogni singola porzione.
- **Rilevamento Automatico Allergeni:** Conformità rigorosa con i 14 allergeni ufficiali dell'Unione Europea (Reg. UE 1169/2011).
- **Cooking Mode Protetta:** Schermo sempre attivo per cucinare senza interruzioni e timer multipli integrati direttamente nei passaggi.
- **Assistente Chef AI (Gemini):** Intelligenza artificiale per creare ricette equilibrate, con chiave crittografata su chip hardware.

2 Esplorare il Ricettario e la Schermata Home

All'avvio dell'applicazione verrai accolto dalla schermata principale (Figura 1), disegnata secondo una palette di colori pastello morbidi (*Soft Macaron*) per offrire la massima leggibilità e gradevolezza visiva. Grazie al motore di pre-caricamento immediato all'avvio, l'intero ricettario e lo stato del database vengono preparati all'istante, offrendo un'esperienza fluida e senza schermate vuote transitorie.



Figura 1: Schermata Principale di SIMO: elenco delle ricette con badge di categoria, resa base e comandi rapidi.

2.1 Comprendere la Scheda di ciascuna Ricetta

Ogni elemento del ricettario mostra a colpo d'occhio i dati fondamentali:

- **Nome e Descrizione:** Il titolo della ricetta e un breve estratto delle sue caratteristiche organolettiche e procedurali.
- **Badge Categoria (Dolci, Pizze, Primi):** Utile per filtrare le preparazioni a colpo d'occhio.
- **Badge Resa Base:** Indica le dosi originali registrate (ad esempio *Resa base: 10 cornetti* oppure *500 g*).
- **Icona Preferiti (Stella):** Con un semplice tocco sulla stella puoi aggiungere o rimuovere qualsiasi ricetta (comprese quelle di default fornite con l'app) dai tuoi preferiti. Al primo avvio, nessuna ricetta è preimpostata come preferita per lasciarti la massima libertà.
- **Pulsanti Rapidi:** L'icona **Matita** apre la modifica della ricetta, il **Cestino** ti permette di eliminarla (con un disclaimer di sicurezza se è collegata ad altre preparazioni) e il pulsante **Vedi Ricetta** si estende su un'unica linea orizzontale pulita e leggibile per accedere subito al dettaglio.

2.2 Ricerca, Filtri per Tag e Ordinamento

In cima allo schermo, nella barra superiore (*Top Bar*), trovi tutti gli strumenti per gestire il ricettario:

1. **Icona Ordinamento (≡):** Ti permette di scegliere l'ordine di visualizzazione:
   - *Dalla A alla Z* (ordine alfabetico per nome)
   - *Dalla Z alla A* (alfabetico inverso)
   - *Dal più recente* / *Dal meno recente* (ordine cronologico di creazione).
2. **Icona Ricerca e Tag (Q):** Apre un elegante pannello con campo di ricerca testuale (che cerca contemporaneamente sia nei nomi delle ricette che tra i loro ingredienti) e una barra scorrevole di **Tag in ordine alfabetico**.
3. **Selezione Multipla dei Tag:** Puoi selezionare più tag contemporaneamente (es. *Dolci* + *Lievitati*): una ricetta verrà mostrata se appartiene ad almeno uno dei tag scelti.
4. **Filtro Preferiti Rapido:** Il chip speciale dorato *Preferiti* mostra istantaneamente solo le tue preparazioni più amate.

Avvio Fluido e Preferiti Personalizzati

All'avvio dell'applicazione i dati vengono pre-caricati all'istante evitando qualsiasi attesa visibile. Inoltre, tutte le ricette (anche quelle di base come Crema Pasticcera, Cornetto alla Crema e Pizza Margherita) possono essere liberamente contrassegnate come preferite toccando la stella.

3 Creazione e Modifica delle Ricette

SIMO ti offre un editor completo e flessibile per creare da zero nuove preparazioni (toccando il pulsante tondo rosa **[+]** nella schermata principale) oppure per modificare quelle esistenti (toccando l'icona **Matita** sulla scheda della ricetta).

3.1 Dati Generali e Resa di Base

In cima all'editor puoi impostare:

- **Nome della Ricetta:** Il titolo identificativo (es. *Torta Caprese al Limone*).
- **Categoria e Tag:** Seleziona la categoria principale (es. *Dolci*) e aggiungi eventuali etichette utili per la ricerca.
- **Resa Base e Unità di Misura:** Definisci il valore di riferimento per cui sono calibrate le dosi originali (ad esempio *12 fette*, *10 porzioni* oppure *800 g*).

3.2 Inserimento e Modifica Completa degli Ingredienti

Toccando il pulsante **[+ Aggiungi Ingrediente o Ricetta]** puoi scegliere se inserire una nuova materia prima libera oppure collegare una sotto-ricetta esistente.

Modifica Totale di Nome e Valori

Ogni ingrediente inserito nella ricetta (sia esso aggiunto manualmente da te o generato automaticamente dall'intelligenza artificiale Gemini) è **completamente modificabile in ogni suo aspetto**:

- **Tocca per Modificare:** Basta toccare la scheda dell'ingrediente, la sua dose, i suoi allergeni o l'apposita icona della **Matita** a destra per aprire il pannello di modifica rapida.
- **Nome Ingrediente:** Puoi correggere, specificare o rinominare liberamente l'ingrediente (es. da *Farina* a *Farina di Mandorle di Avola*).
- **Dose e Unità di Misura:** Puoi impostare la quantità desiderata oppure scegliere *q.b.* (quanto basta). Un comodo menu a tendina ti permette di cambiare l'unità tra grammi (*g*), chilogrammi (*kg*), millilitri (*ml*), litri (*l*), pezzi (*pz*), unità, cucchiai, cucchiaini o fette.
- **Costo Unitario e Riferimento (€):** Puoi definire il prezzo d'acquisto della materia prima indicando se è riferito al chilogrammo (€/kg), al grammo (€/g), al litro (€/l), al millilitro (€/ml) o al pezzo (€/pz).
- **Allergeni Normativi UE:** Puoi contrassegnare con un tocco gli allergeni presenti tra i 14 codici ufficiali europei.

3.3 Riordinamento degli Ingredienti: Drag & Drop Continuo e Frecce

SIMO ti permette di organizzare l'ordine degli ingredienti esattamente secondo la sequenza di inserimento nell'impasto o la tua preferenza:

- **Trascinamento Continuo a Qualsiasi Posizione (Drag & Drop):** Tenendo premuto a lungo sulla maniglia a righe orizzontali a lato dell'ingrediente (o sulla card stessa), l'elemento si solleva visivamente con un'evidenziazione e un leggero ingrandimento. Senza staccare il dito, puoi trascinarlo fluidamente verso l'alto o verso il basso attraverso l'intero elenco, portandolo in cima, in fondo o in qualsiasi posizione intermedia con un unico gesto.
- **Frecce di Spostamento Singolo:** Se preferisci spostare un ingrediente di una sola riga alla volta con un tocco rapido, sono sempre disponibili i pulsanti dedicati con la freccia in su (**^**) e la freccia in gi'u (**v**).

3.4 Dosi Mancanti e Completamento Intelligente

Se inserisci un ingrediente lasciando la dose vuota o non determinata, SIMO ti avviserà con un'etichetta arancione **"[!] Dose non definita • Tocca qui"**. Non sarà possibile salvare una ricetta con dosi incomplete (salvo che per gli ingredienti impostati come *q.b.*): potrai impostare la quantità a mano toccando l'avviso, oppure premere il pulsante **Completa con AI** per far calcolare all'assistente Gemini le dosi bilanciate per te prima di salvare.

4 Il Cuore di SIMO: Scaling e Reverse Scaling

Toccando una ricetta dalla schermata principale si apre la schermata di dettaglio (Figura 2), dove puoi sperimentare la potenza del calcolo proporzionale.



Figura 2: Dettaglio Ricetta: controller di Scaling, pannello Food Cost, badge Allergeni e lista ingredienti.

4.1 Ricalcolo Diretto per Resa Desiderata (Scaling)

Nel pannello superiore "*Ricalcolo Dinamico*":

- Puoi toccare i pulsanti **[−]** e **[+]** per aumentare o diminuire la resa di un'unità (es. da 10 a 11 o da 10 a 9 cornetti).
- Oppure tocca la casella numerica al centro e digita direttamente il valore voluto (ad esempio `25` per 25 cornetti, oppure `750` per 750 g di crema).
- Accanto al campo appare il badge con il **fattore di moltiplicazione** (es. **0.90x** o **2.50x**).
- **Tutti gli ingredienti si aggiornano all'istante**, mantenendo intatta la coerenza della ricetta.

4.2 Reverse Scaling: Adattarsi a ciò che hai in Dispensa

Immagina di voler fare i cornetti, ma aprendo il frigorifero ti accorgi di avere soltanto 100 g di burro invece dei 175 g previsti:

1. Scorri la lista degli ingredienti fino a *Burro da laminazione*.
2. Tocca la pillola rosa che riporta la quantità dell'ingrediente (es. *175 g*).
3. Si aprirà la finestra di dialogo **Reverse Scaling**.
4. Digita la quantità reale a tua disposizione (`100 g`) e premi **Ricalcola**.
5. SIMO ricalcolerà a ritroso l'intera ricetta! Il contatore delle porzioni si adatterà automaticamente e saprai con esattezza quanta farina, quanto latte e quante uova dovrai pesare per non sprecare neanche un grammo.

4.3 Sotto-Ricette Collegate a Cascata

Nel *Cornetto alla Crema*, la preparazione richiede la *Crema Pasticcera*. SIMO la tratta come una **sotto-ricetta collegata**:

- Toccando la scheda della Crema, si espanderanno i suoi sotto-ingredienti (latte, tuorli, vaniglia, amido) con le dosi ricalcolate per la quantità di crema necessaria ai cornetti.
- Se domani perfezioni la ricetta della tua Crema Pasticcera, la nuova formula si rifletterà automaticamente anche nei Cornetti!

5 Food Cost e Gestione Normativa Allergeni

5.1 Controllo Economico in Tempo Reale (Food Cost)

Nel riquadro verde **Food Cost (Costo Ricetta)** trovi il controllo economico della preparazione:

- **Costo Totale Impasto:** La spesa complessiva calcolata sulle dosi attualmente scalate (es. *€10.81*).
- **Costo a Porzione / Pezzo:** Quanto ti costa produrre un singolo cornetto o una singola porzione (es. *€1.20 a pezzo*).
- **Gestione degli Ingredienti "q.b.":** Gli ingredienti a dosaggio libero o indicati come *q.b.* (come sale, pepe o un pizzico di aromi) concorrono al costo della ricetta con un valore pari a **€ 0.00**, evitando di falsare il costo di produzione con quantità fittizie. Tuttavia, quando la ricetta viene esportata nella Lista della Spesa, SIMO calcola automaticamente l'acquisto della confezione minima o del formato specificato dal suo prezzo unitario.

Questo dato è calcolato incrociando i prezzi unitari delle materie prime al chilogrammo o al litro (es. latte a 1.40 €/l, farina a 1.60 €/kg), con conversione automatica anche per unità e pezzi.

5.2 La Tabella dei 14 Allergeni Ufficiali UE e Badge Monoriga

In conformità con il Regolamento Europeo 1169/2011, SIMO traccia e segnala visivamente i 14 allergeni normativi. Ciascun allergene presente viene evidenziato con un badge ufficiale dedicato contrassegnato dal numero normativo europeo (ad es. **Allergene #2** per i Crostacei, **Allergene #7** per il Latte, **Allergene #12** per i Solfiti). Il layout garantisce che l'indicazione dell'allergene rimanga sempre integra su una singola riga (*Allergene #N*) senza mai spezzarsi o andare a capo a metà parola, anche a fronte di denominazioni lunghe o schermi compatti:

Codice	Allergene	Descrizione e Derivati
[GLU]	Glutine	Grano, farro, segale, orzo, avena, kamut e prodotti derivati
[LAT]	Latte	Latte e prodotti caseari, incluso il lattosio
[UOV]	Uova	Uova fresche, tuorli, albumi e prodotti derivati
[ARA]	Arachidi	Arachidi e prodotti a base di arachidi
[GUS]	Frutta a guscio	Mandorle, nocciole, noci, pistacchi, anacardi
[PES]	Pesce	Pesce di tutte le specie e prodotti derivati
[CRO]	Crostacei	Gamberi, scampi, aragoste, granchi
[MOL]	Molluschi	Cozze, vongole, calamari, polpi, lumache
[SOI]	Soia	Semi di soia, farine e derivati della soia
[SED]	Sedano	Sedano da coste, foglie e prodotti correlati
[SEN]	Senape	Semi di senape, salse e preparazioni a base di senape
[SES]	Semi di sesamo	Semi di sesamo e farine di sesamo
[SOL]	Anidride solforosa	Solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg (es. vino)
[LUP]	Lupini	Lupini e prodotti alimentari a base di lupino

Propagazione Automatica degli Allergeni

Se una sotto-ricetta contiene allergeni (ad esempio la Crema contiene *Uova* e *Latte*), la ricetta principale del Cornetto erediterà automaticamente questi allergeni tra i suoi badge senza bisogno di doverli reinserire manualmente.

6 Cooking Mode e Timer Multipli Integrati

Mentre impasti o sei davanti al forno, toccare continuamente lo smartphone per sbloccarlo con le mani bagnate o infarinate è fastidioso e poco pratico. Per questo SIMO include la modalità dedicata **Cooking Mode** (Figura 3).



Figura 3: Cooking Mode: visualizzazione protetta a tutto schermo, con la lista degli ingredienti da pesare.



Figura 4: Popup Rapido Timer: aggiunta con un tocco di +30s, +1m, +5m o +10m.

6.1 Modalità Schermo Sempre Attivo ("Keep Screen On")

Appena entri in Cooking Mode:

- Il display del tuo smartphone o tablet **rimane sempre acceso e non va mai in standby** o a schermo nero.
- Un badge verde in cima allo schermo (*Schermo Attivo*) ti conferma che la protezione è accesa.
- Appena esci dalla Cooking Mode toccando la croce [×], il comportamento normale del tuo telefono viene ripristinato istantaneamente, salvaguardando la batteria.

6.2 Checklist di Pesatura e Passaggi

In Cooking Mode hai due schede dedicate:

- **Tab Ingredienti:** Ogni ingrediente della ricetta e delle sotto-ricette ha una casella di spunta. Dopo aver pesato un ingrediente, tocca la relativa casella di spunta: la riga verrà barrata per non farti perdere il filo.
- **Tab Istruzioni:** Mostra i passaggi della preparazione a grandi caratteri, ideali da leggere a distanza dal piano di lavoro.

6.3 Smart Timer Rilevati Automaticamente nel Testo

SIMO analizza il testo dei tuoi passaggi. Se ad esempio c'è scritto:

"infornare a 180° C per 18 minuti" oppure *"far lievitare per 2 ore"*

L'app evidenzia direttamente sotto il passaggio il pulsante cliccabile:

[Avvia Timer 18m]

Basta toccarlo e il conto alla rovescia parte immediatamente!

6.4 Gestione Multi-Timer, Layout Adattivo e Margini di Sicurezza

Spesso in cucina accadono più cotture contemporaneamente (es. la crema sul fornello mentre l'impasto lievita):

- **Barra Multi-Timer Inferiore Protetta:** Tutti i timer attivi scorrono orizzontalmente in basso. La barra rispetta i margini di sicurezza dello schermo (*Window Insets*), garantendo che i controlli del timer rimangano sempre perfettamente visibili e non vengano mai coperti dalla barra di navigazione di sistema di Android.
- **Pulsanti Adattabili:** I tasti di avvio del timer e le etichette si ridimensionano in modo fluido adattandosi alla larghezza di qualsiasi schermo smartphone o tablet, senza sovrapposizioni o tagli di testo.
- **Popup Rapido di Regolazione (Figura 4):** Cliccando su un timer attivo, si apre una comoda finestrella compatta per aggiungere con un solo tocco **+30s**, **+1m**, **+5m** o **+10m** (ideale se la cottura necessita di qualche minuto extra). La finestra si chiude comodamente cliccando sulla [×] in alto a destra.
- **Allarme Sonoro e Vibrazione:** Quando un timer giunge a zero, SIMO attiva un suono di allarme chiaro e una vibrazione cadenzata, disattivabili toccando il tasto **Stop**.

6.5 Resilienza in Background: YouTube, Multitasking e Protezione Cache

La Cooking Mode di SIMO è progettata per resistere a qualsiasi interruzione del sistema operativo durante la preparazione culinaria:

- **Multitasking Senza Interruzioni:** Puoi passare liberamente a YouTube per guardare un video tutorial, rispondere a un messaggio WhatsApp o consultare il browser: il conto alla rovescia dei tuoi timer continua a scorrere con precisione assoluta al millisecondo.
- **Nessuna Perdita di Stato o Ricaricamento:** Se Android libera memoria o termina la schermata per risparmio energetico, il gestore di sessione persistente (`CookingSessionManager`) salvaguarda istantaneamente lo stato esatto. Riaprendo SIMO, ritroverai la Cooking Mode esattamente come l'avevi lasciata: ingredienti spuntati, passaggi attivi e i timer che continuano a scandire il tempo rimanente senza alcun azzeramento.

7 Lista della Spesa Intelligente e Conversione Prezzi

La gestione degli acquisti è integrata col ricettario per farti risparmiare tempo e denaro (Figura 5).

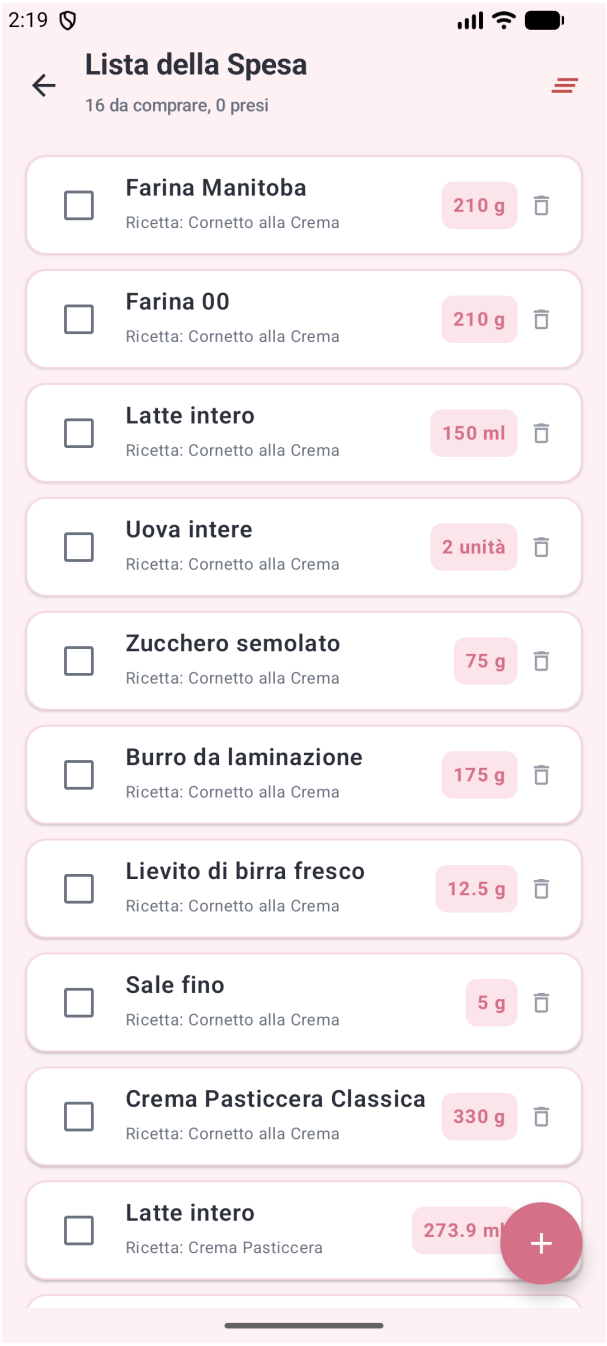


Figura 5: Lista della spesa: unione automatica delle dosi, costo stimato ed eliminazione rapida degli articoli acquistati.

7.1 Aggiunta Rapida con Aggregazione Automatica

Dalla schermata di dettaglio di qualsiasi ricetta, tocca il pulsante verde **Aggiungi a Spesa**:

- Tutti gli ingredienti necessari (e quelli delle eventuali sotto-ricette) vengono trasferiti nella lista con le dosi ricalcolate.
- **Somma Automatica:** Se avevi già in lista 200 g di farina e aggiungi una ricetta che ne richiede 250 g, SIMO sommerà le dosi registrando un'unica voce: **450 g di farina**.

7.2 Costo Unitario, Conversione Automatica e Gestione "q.b."

SIMO garantisce la perfetta corrispondenza tra il **Food Cost** calcolato nella ricetta e il carrello della spesa:

- **Costo Unitario Personalizzabile:** Per ogni articolo puoi definire il prezzo d'acquisto (con valore predefinito pari a €0.00 se non specificato).
- **Conversione Metrica Trasparente:** Se imposti un prezzo al chilogrammo (€/kg) o al litro (€/l) e la ricetta richiede grammi o millilitri, SIMO applica automaticamente la conversione proporzionale esatta (1 kg = 1000 g), garantendo che i totali della spesa e i costi delle ricette combacino sempre al centesimo.
- **Gestione Avanzata per Ingredienti in "q.b.":** Quando aggiungi un ingrediente a dose libera (come sale, pepe o vaniglia), nella lista della spesa viene adottata l'unità di misura impostata quando ne è stato definito il prezzo unitario. La quantità predefinita viene impostata a **100** per grammi e millilitri, e a **1** per tutte le altre unità (es. pezzi o unità), consentendoti di regolarla con estrema facilità direttamente dalla lista.
- **Impaginazione Pulita dei Testi:** Le denominazioni lunghe degli ingredienti (ad esempio *Formaggio Parmigiano Reggiano DOP* o *Olio Extravergine d'Oliva*) non vengono mai spezzate a metà parola ma vanno a capo rispettando gli spazi, assicurando un'interfaccia elegante e leggibile.

7.3 Articoli Manuali e Totale Spesa Stimato

- Col tasto tondo **[+]** puoi inserire articoli generici che non derivano da ricette (come carta forno, pellicola per alimenti o sapone per piatti), definendone quantità, unità e costo unitario.
- In alto compare il **Totale Spesa Stimato** in euro, calcolato dinamicamente sommando i prezzi di tutti gli articoli presenti.
- Al supermercato, tocca ogni articolo man mano che lo metti nel carrello per spuntarlo. Con il tasto **Elimina Acquistati** potrai cancellare in blocco tutti gli articoli presi.

8 Assistente Chef AI, Stampa PDF e Backup

8.1 Assistente Chef AI (Google Gemini)

Durante la creazione o la modifica di una ricetta, tocca il pulsante con le stelline **Genera con AI** (Figura 6).



Figura 6: Assistente Chef Gemini: selezione del modello di intelligenza artificiale, barra di avanzamento e opzioni guidate.

- **Interfaccia di Caricamento Moderna in Alto:** Durante l'elaborazione con l'intelligenza artificiale, una barra di avanzamento lineare orizzontale (*LinearProgressIndicator*) posizionata nella parte superiore del modulo sostituisce le vecchie rotelle di caricamento, offrendo un riscontro visivo chiaro, sempre visibile e senza rischiare di finire fuori schermo durante la digitazione. Il pannello è interamente scorrevole in verticale, garantendo piena leggibilità su qualsiasi diagonale di schermo.
- **Scelta del Modello:**
  - *gemini-flash-lite-latest (Predefinito):* Ultraveloce e scattante, ideale per il 95% delle ricette comuni.
  - *gemini-flash-latest (Consigliato per ricette complesse):* Maggiore capacità di ragionamento culinario per grandi lievitati, bilanciamento grassi/zuccheri o alta idratazione.
- **Massima Sicurezza e Privacy:** La tua chiave API non viene mai salvata in chiaro: viene cifrata tramite crittografia hardware **AES-256 GCM** gestita dal Trusted Execution Environment

(Android KeyStore) del tuo smartphone. Inoltre, la chiave non viene mai inclusa nei file di backup esportati.

8.2 Generazione e Condivisione PDF Professionale

Toccando l'icona rossa **PDF** nella schermata di dettaglio:

- SIMO genera una scheda tecnica impaginata in formato A4, secondo uno standard professionale.
- Il documento contiene il logo SIMO, la tabella degli ingredienti con le dosi ricalcolate al grammo, il costo stimato per porzione, la tabella degli allergeni ufficiale e le istruzioni numerate.
- Puoi condividerlo subito su WhatsApp, inviarlo per email o stamparlo direttamente via Wi-Fi o Bluetooth.

8.3 Backup e Ripristino JSON con Risoluzione Conflitti

Dalla barra principale puoi salvare l'intero ricettario in un file `.json` toccando l'icona **Esporta Backup**. Se importi un file su un nuovo telefono o unisci ricette di un amico, SIMO rileverà eventuali doppioni e ti mostrerà una finestra per scegliere singolarmente se **Sostituire** o **Mantenere** ogni ricetta.

8.4 Firma Digitale, Keystore Certificato e Sicurezza Android

I pacchetti d'installazione ufficiali di SIMO vengono compilati e firmati crittograficamente con il Keystore personale dello sviluppatore (**Francesco Panattoni**):

- **Certificato Verificato:** La firma crittografica RSA a 2048 bit con digest SHA-256 identifica univocamente l'autore dell'applicazione (*CN=Francesco Panattoni, OU=App Development, O=SIMO, C=IT*).
- **Integrità del Software e Play Protect:** Il certificato garantisce al sistema Android e al servizio Google Play Protect che l'app non è stata manomessa da terze parti, assicurando la massima trasparenza e un'installazione sicura e affidabile sul tuo dispositivo.